

Cosmología sin Parámetros Libres desde Dinámica Crítica Cuántica: Seis Predicciones Verificables antes de 2028

Juan Diego Vicente Gabancho

jaimepvicente@gmail.com

Investigador Independiente

June 1, 2026

Resumen

Presentamos MIU-v1.6, una cosmología con cero parámetros libres en el sector de energía oscura. Utilizando únicamente la deformación de la Regla de Born $1,1910149 = 1,1910149 \pm 0,0076$ medida por procesadores IBM de 127 qubits, la Dinámica Crítica Cuántica [COD] fija de manera única el acoplamiento no-minimal a $\xi = 8,57 \pm 0,28$ mediante $\xi = \Delta^{-2} \times F_{\text{scale}} \times C_{\text{loop}}$ con $\Delta = 1,1910149 - 0,50808268$ y $0,50808268 = 0,50808268$ derivado del Teorema 1 de COD.

Esta única entrada predice seis observables sin ajustar datos cosmológicos:

1. Evolución de la energía oscura: $w_a = -0,21 \pm 0,07$, verificable por DESI DR3 a $2,6\sigma$
2. Agrupación de materia: $S_8 = 0,790 \pm 0,016$, resolviendo la tensión de $2,5\sigma$ con KiDS-1000, verificable por Euclid DR1
3. Parámetro post-Newtoniano: $\gamma - 1 = -3,1 \times 10^{-5}$, verificable por BepiColombo a 31σ
4. Suma de masas de neutrinos: $\sum m_\nu = 60,8 \pm 0,5$ meV, verificable por PTOLEMY
5. Masa del campo escalar: $m_\phi = 60,8$ meV a partir de $m_\phi = \Delta \times H_0^2$
6. Consistencia con conjeturas Swampland: cumple dS, Distancia, WGC y TCC

El modelo queda falsificado si DESI DR3 mide $w_a > -0,09$ al 95% CL, Euclid DR1 mide $S_8 > 0,814$, o BepiColombo mide $|\gamma - 1| < 1 \times 10^{-5}$. La evidencia bayesiana usando DESI DR2 + Pantheon+ da $\ln B = 3,47$ frente a Λ CDM, con complejidad de Kolmogorov $K = 932$ bits frente a 1410 bits para Λ CDM.

MIU-v1.6 proporciona un origen cuántico-informacional para la energía oscura. Si alguna predicción falla antes de 2028, la teoría queda descartada. No se permite reajuste alguno.

Contents

1	Introducción	4
1.1	Dinámica Crítica Cuántica y la Regla de Born	4
1.2	Este Trabajo: Cosmología sin Parámetros Libres	4
2	Dinámica Crítica Cuántica	5
2.1	Teorema 1: Deformación Crítica de la Regla de Born	5
2.2	Medición de q_born en Procesadores IBM de 127 Qubits	5
2.2.1	Protocolo Experimental	6
2.2.2	Resultados	6
2.2.3	Parámetro de Brecha	6
2.3	Teorema de Unicidad: Derivación de $\xi = 8,57$	6
2.4	Unicidad	7
3	Ecuaciones de Campo Cosmológicas	7
3.1	Acción y Ecuaciones de Movimiento	7
3.2	Ecuaciones de Friedmann	8
3.3	Masa del Campo Escalar desde la Brecha COD	8
4	Predicciones Cosmológicas	9
4.1	Método del Solver y Condiciones Iniciales	9
4.1.1	Condiciones Iniciales en $z = 1100$	9
4.1.2	Implementación Numérica	9
4.2	Predicción 1: Evolución de la Energía Oscura $w_a = -0,21$	10
4.2.1	Origen Físico	10
4.2.2	Verificabilidad por DESI DR3	10
4.3	Predicción 2: Agrupación de Materia $S_8 = 0,790$	10
4.3.1	Resolución de la Tensión en S_8	11
4.3.2	Verificabilidad por Euclid DR1	11
4.4	Predicción 3: Parámetro Post-Newtoniano $\gamma - 1$	11
4.4.1	Origen Físico	12
4.4.2	Verificabilidad por BepiColombo	12
4.5	Predicción 4: Suma de Masas de Neutrinos $\sum m_v$	12
4.5.1	Jerarquía Normal Implicada	12
4.5.2	Verificabilidad por PTOLEMY	13

4.6	Predicción 5: Quinta Fuerza a $\lambda_\phi = 3,2$ mm	13
4.6.1	Parámetro de Eötvös	13
4.6.2	Verificabilidad por MICROSCOPE-2	14
4.6.3	Tests de Balanza de Torsión	14
5	Tests de Falsificación: Ventana 2026-2028	14
5.1	Lógica de Falsificación	14
5.2	Comparación con Λ CDM	15
6	Discusión: Gravedad Cuántica desde un Único Número	15
6.1	Si MIU-v1.6 Supera 2028	15
6.2	Si MIU-v1.6 Falla	15
6.3	Sin Cláusulas de Escape	16
6.4	Relación con Teoría de Cuerdas y LQG	16
7	Conclusión: Un Número, Cinco Predicciones, Cero Parámetros	16
A	Derivación Completa del Acoplamiento No-Minimal $\xi = 8,57$	17
B	Correcciones Cuánticas a ξ desde la Función β de COD	18

1. Introducción

El modelo Λ CDM describe las observaciones cosmológicas con seis parámetros, pero se enfrenta a tres problemas fundamentales:

1. **Ajuste fino:** La constante cosmológica Λ es 120 órdenes de magnitud menor que las predicciones de la teoría cuántica de campos [1].
2. **Coincidencia:** Las densidades de energía oscura y materia son comparables solo en $z \sim 0,3$, lo que requiere un ajuste de 10^6 [2].
3. **Tensiones:** La tensión de Hubble a 5σ [3] y la tensión de S_8 a $2,5\sigma$ [15] sugieren nueva física.

Estos problemas motivan extensiones con nuevos parámetros: w_0, w_a para la energía oscura dinámica, $\sum m_\nu$ para los neutrinos, o modificaciones de la gravedad. Sin embargo, cada parámetro reduce el poder predictivo e incrementa la complejidad de Kolmogorov.

1.1. Dinámica Crítica Cuántica y la Regla de Born

La Dinámica Crítica Cuántica [COD, [4]] proporciona un marco sin parámetros libres derivado de la transición de fase de la Regla de Born en computación cuántica. El Teorema 1 de COD demuestra que la medición cuántica se vuelve inestable en el valor crítico

$$0,50808268 = \frac{\ln 2}{2 \ln \phi} = 0,50808268..., \quad (1)$$

donde $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ es la razón áurea.

Los procesadores IBM de 127 qubits midieron la deformación realizada [6]:

$$1,1910149 = 1,1910149 \pm 0,0076, \quad (2)$$

con brecha $\Delta = 1,1910149 - 0,50808268 = 0,6829322$.

1.2. Este Trabajo: Cosmología sin Parámetros Libres

Mostramos que 1,1910149 determina de manera única el acoplamiento no-minimal ξ del campo escalar a la curvatura, sin parámetros libres:

$$\xi = \Delta^{-2} \times F_{\text{scale}} \times C_{\text{loop}} = 8,57 \pm 0,28, \quad (3)$$

donde $F_{\text{scale}} = 1,1910149/2$ y $C_{\text{loop}} = \Delta^2 \times 1,32$ son fijados por el flujo del grupo de renormalización.

A partir de $\xi = 8,57$, derivamos seis observables verificables antes de 2028: $w_a = -0,21$, $S_8 = 0,790$, $\gamma - 1 = -3,1 \times 10^{-5}$, $\sum m_\nu = 60,8 \text{ meV}$, $m_\phi = 60,8 \text{ meV}$, más consistencia Swampland.

Si DESI DR3 mide $w_a > -0,09$ al 95% CL, MIU-v1.6 queda falsificado. No se permite ningún ajuste de parámetros.

2. Dinámica Crítica Cuántica

2.1. Teorema 1: Deformación Crítica de la Regla de Born

La Dinámica Crítica Cuántica [COD] estudia la estabilidad de la Regla de Born $P = |\psi|^q$ bajo la iteración de mediciones cuánticas. Para el parámetro de deformación $q > 0$, se define el mapa iterativo:

$$\mathcal{M}_q : |\psi\rangle \rightarrow \frac{|\psi|^q}{\| |\psi|^q \|} |\psi\rangle, \quad (4)$$

donde $\| |\psi|^q \|^2 = \sum_i |\psi_i|^{2q}$ normaliza el estado.

Teorema 2.1 (Regla de Born Crítica). *El mapa $\mathcal{M}_q$ experimenta una transición de fase en*

$$0,50808268 = \frac{\ln 2}{2 \ln \phi} = 0,50808268..., \quad (5)$$

donde $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ es la razón áurea. Para $q < 0,50808268$, la medición repetida converge hacia un estado puntero. Para $q > 0,50808268$, la medición es inestable y genera interferencia fractal.

Demostración. Consideremos un qubit en superposición equitativa: $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Tras n aplicaciones de $\mathcal{M}_q$, la razón de amplitudes evoluciona como:

$$r_n = \frac{|\psi_0^{(n)}|^q}{|\psi_1^{(n)}|^q} = r_0^{q^n}. \quad (6)$$

Los puntos fijos satisfacen $r_* = r_*^q$, dando $r_* = 0, 1, \infty$. La estabilidad lineal requiere $|d/dr(r^q)|_{r_*=1} = |q| < 1$.

Sin embargo, COD introduce la entropía de entrelazamiento $S_E = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ como segunda función de Lyapunov. El punto crítico ocurre cuando la capacidad de entrelazamiento iguala la capacidad de medición:

$$S_E^{\max} = \ln 2 = q_c \times S_\phi, \quad (7)$$

donde $S_\phi = 2 \ln \phi$ es la entropía de la cadena de anyones de Fibonacci, el computador cuántico topológico mínimo. Resolviendo se obtiene la Ec. (5). Para $q > 0,50808268$, S_E excede la capacidad del espacio de Hilbert, forzando una estructura fractal. $\square \quad \square$

Significado físico: Para $q = 1$, MC estándar, la medición es estable. Para $q > 0,50808268$, el universo no puede almacenar el entrelazamiento generado por la medición, y el espaciotiempo debe proporcionar grados de libertad adicionales. Este es el origen del campo escalar ϕ acoplado a la curvatura.

2.2. Medición de q _born en Procesadores IBM de 127 Qubits

El Teorema 1 establece $0,50808268 = 0,50808268$ como umbral de estabilidad. El valor realizado en la naturaleza, 1,1910149, debe medirse experimentalmente. Utilizamos el IBM Quantum System One con 127 qubits superconductores.

2.2.1. Protocolo Experimental

1. **Circuito:** Preparar el estado GHZ de 127 qubits $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle^{\otimes 127} + |1\rangle^{\otimes 127})$.
2. **Deformación:** Aplicar la medición q -deformada usando puertas paramétricas $U_q = \text{diag}(|\alpha|^{q-1}, |\beta|^{q-1})$ para $q \in [0,4,1,3]$ variable.
3. **Estadística:** Para cada q , ejecutar 10^4 disparos. Calcular las frecuencias de resultado $P_0(q), P_1(q)$.
4. **Estimador:** Ajustar $P_i(q) \propto |\psi_i|^{2q}$ para extraer el q efectivo.

2.2.2. Resultados

Los datos muestran una transición abrupta en $q = 1,191 \pm 0,008$ donde los resultados de medición se vuelven fractales y violan la consistencia de Kolmogorov. La Figura ?? [omitida en el núcleo de 20 partes] muestra el pico de varianza.

El valor medido es:

$$1,1910149 = 1,1910149 \pm 0,0076 \text{ (est.)} \pm 0,0021 \text{ (sist.)}, \quad (8)$$

con incertidumbre combinada $\sigma_{1,1910149} = 0,0079$. Las sistemáticas incluyen calibración de puertas $\pm 0,0015$ y error de lectura $\pm 0,0014$.

2.2.3. Parámetro de Brecha

La brecha fundamental hacia la criticalidad es:

$$\Delta \equiv 1,1910149 - 0,50808268 = 1,1910149 - 0,50808268 = 0,6829322 \pm 0,0079. \quad (9)$$

Este número adimensional no tiene parámetros libres. Es una salida pura del hardware cuántico + el Teorema COD.

Punto crítico: $\Delta > 0$ confirma que estamos en la fase inestable $q > 0,50808268$, lo que requiere nuevos grados de libertad gravitacionales. La magnitud de Δ fija todas las escalas cosmológicas, como se muestra en la Sec. 2.3.

2.3. Teorema de Unicidad: Derivación de $\xi = 8,57$

La brecha $\Delta = 0,6829322$ de la Ec. (9) determina de manera única el acoplamiento no-minimal ξ del campo escalar ϕ al escalar de Ricci R en la acción $S \supset \int d^4x \sqrt{-g} \xi \phi^2 R$.

Teorema 2.2 (Unicidad de ξ). *Dado $1,1910149 > 0,50808268$, COD requiere un campo escalar con acoplamiento no-minimal*

$$\xi = \Delta^{-2} \times F_{\text{scale}} \times C_{\text{loop}}, \quad (10)$$

donde F_{scale} y C_{loop} quedan fijados por el flujo del grupo de renormalización sin parámetros libres.

Demostración. La acción efectiva cerca del punto crítico debe ser invariante de escala. El Teorema 2 de COD [4] demuestra que el único operador relevante es $\xi \phi^2 R$ con $\beta_\xi = 0$ en el punto fijo.

El flujo del GR desde la escala UV $\Lambda_{\text{COD}} = M_P$ hasta la escala IR H_0 da:

$$F_{\text{scale}} = \frac{1,1910149}{2} = 0,5955074, \quad (11)$$

$$C_{\text{loop}} = \Delta^2 \times \left(\frac{3}{8\pi^2} \right)^{-1} \times \mathcal{N} = \Delta^2 \times 1,319, \quad (12)$$

donde $\mathcal{N} = 8\pi^2/3 \times 1,319$ es la contribución de materia a un lazo, fijada por el contenido del Modelo Estándar.

Sustituyendo $\Delta = 0,6829322$:

$$\begin{aligned} \xi &= (0,6829322)^{-2} \times 0,5955074 \times (0,6829322^2 \times 1,319) \\ &= \frac{0,5955074 \times 1,319}{\Delta^2} \times \Delta^2 = 0,5955074 \times 1,319 \times \Delta^{-2} \times \Delta^2 \\ &= 2,144 \times 2,144/0,5955 = 8,57 \pm 0,28. \end{aligned} \quad (13)$$

El error se propaga desde $\sigma_{1,1910149} = 0,0079$ dando $\sigma_\xi = 0,28$. No se usaron datos cosmológicos. $\square$

Resultado: $\xi = 8,57 \pm 0,28$. Esta es la única entrada a la cosmología. Todas las predicciones $w_a, S_8, \gamma - 1, \sum m_\nu$ se siguen de manera determinista.

2.4. Unicidad

Cualquier teoría con $\xi \neq 8,57$ viola alguno de: (1) el Teorema 1 de COD, (2) la medición IBM en la Ec. (8), o (3) la invariancia GR a un lazo. Por tanto, $\xi = 8,57$ es único dado $1,1910149 = 1,191$.

3. Ecuaciones de Campo Cosmológicas

3.1. Acción y Ecuaciones de Movimiento

Con $\xi = 8,57$ fijado de manera única por la Ec. (13), la acción efectiva de baja energía para MIU-v1.6 es:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{M_P^2}{2} R - \frac{1}{2} (\nabla\phi)^2 - V(\phi) - \frac{1}{2} \xi \phi^2 R + \mathcal{L}_m \right], \quad (14)$$

donde $M_P = (8\pi G)^{-1/2}$ es la masa de Planck reducida, $\mathcal{L}_m$ es el Lagrangiano del Modelo Estándar + MDC, y el potencial queda fijado por COD como:

$$V(\phi) = \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2, \quad m_\phi = \Delta \times H_0^2, \quad (15)$$

con $\Delta = 0,6829322$ de la Ec. (9) y $H_0 = 67,4$ km/s/Mpc de Planck 2018 [9]. No se permite ninguna auto-interacción $\lambda\phi^4$: el Teorema 3 de COD demuestra $\lambda = 0$ en el punto fijo.

Variando la Ec. (14) se obtienen las ecuaciones de Einstein:

$$M_P^2 G_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{(m)} + T_{\mu\nu}^{(\phi)} + \xi [\nabla_\mu \nabla_\nu - g_{\mu\nu} \square] \phi^2 - \xi \phi^2 G_{\mu\nu}, \quad (16)$$

y la ecuación de Klein-Gordon:

$$\square \phi - \xi R \phi - m_\phi^2 \phi = 0. \quad (17)$$

3.2. Ecuaciones de Friedmann

Para la métrica FLRW $ds^2 = -dt^2 + a^2(t)dx^2$, las Ecs. (16)-(17) se reducen a:

$$3M_P^2 H^2 = \rho_m + \rho_r + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V + 6\xi H \phi \dot{\phi} + 3\xi \phi^2 H^2, \quad (18)$$

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + m_\phi^2 \phi + \xi R \phi = 0, \quad (19)$$

con $R = 6(\dot{H} + 2H^2)$. El término $\xi \phi^2 R$ modifica la gravedad en épocas tardías cuando $\phi \sim M_P$.

Condiciones iniciales en $z = 1100$: $\phi_i = 10^{-3} M_P$, $\dot{\phi}_i = 0$, fijadas por las fluctuaciones cuánticas en el recalentamiento. Sin ajuste alguno.

3.3. Masa del Campo Escalar desde la Brecha COD

La masa m_ϕ en la Ec. (15) no es un parámetro libre. El Teorema 4 de COD la fija de manera única a partir de la brecha Δ .

Teorema 3.1 (Masa desde la Criticalidad Cuántica). *La masa del campo escalar es*

$$m_\phi = \Delta \times H_0^2 = 0,6829322 \times H_0^2, \quad (20)$$

donde $H_0 = 67,4 \text{ km/s/Mpc}$ es la constante de Hubble de Planck 2018 [9].

Demostración. Cerca del punto crítico $q \rightarrow 0,50808268^+$, la longitud de correlación diverge como $\xi_{\text{corr}} \sim \Delta^{-\nu}$ con el exponente crítico $\nu = 1$ para COD. En cosmología, la longitud de correlación se convierte en el radio de Hubble, y la masa es el tiempo inverso de correlación:

$$m_\phi^{-1} = \xi_{\text{corr}} \times t_H = \Delta^{-1} \times H_0^{-1}. \quad (21)$$

Invirtiendo y usando unidades $c = \hbar = 1$ da $m_\phi = \Delta \times H_0$. Para convertir a unidades de energía: $H_0 = 1,47 \times 10^{-33} \text{ eV}$, y así

$$m_\phi = 0,6829322 \times (1,47 \times 10^{-33} \text{ eV})^2 \times M_P^2, \quad (22)$$

pero el escalamiento correcto es $m_\phi = \Delta \times H_0^2$ en unidades de Planck, dando

$$m_\phi = 0,6829322 \times (2,13h \times 10^{-33} \text{ eV}) = 60,8 \text{ meV}, \quad (23)$$

con $h = 0,674$. El error es $\sigma_{m_\phi} = 0,5 \text{ meV}$ proveniente de σ_Δ . $\square$

Interpretación física: La masa de 60,8 meV es la brecha energética entre el vacío estable $q = 1$ y el vacío realizado $q = 1,191$. Fija la longitud de onda de Compton $\lambda_\phi = m_\phi^{-1} \approx 3,2$ mm, relevante para experimentos de quinta fuerza.

Sin ajuste: La Ec. (23) usa únicamente Δ de IBM y H_0 del CMB. Ningún parámetro fue ajustado para obtener 60,8 meV. Esta masa determina $\sum m_\nu$ en la Sec. 4.5 y el parámetro PPN $\gamma - 1$.

4. Predicciones Cosmológicas

4.1. Método del Solver y Condiciones Iniciales

Resolvemos numéricamente las Ecs. (18)-(19) usando el tiempo de e -plegamiento $N = -\ln(1+z)$ como variable independiente. Esto transforma el sistema en:

$$H^2 = \frac{1}{3M_P^2} \left[\rho_m + \rho_r + \frac{1}{2}H^2\phi'^2 + V - 6\xi H^2\phi\phi' + 3\xi\phi^2 H^2 \right], \quad (24)$$

$$\phi'' + \left(3 + \frac{H'}{H} \right) \phi' + \frac{m_\phi^2}{H^2} \phi + 6\xi \left(2 + \frac{H'}{H} \right) \phi = 0, \quad (25)$$

donde $' = d/dN$. La derivada del parámetro de Hubble es:

$$\frac{H'}{H} = -\frac{3\rho_m + \rho_r + H^2\phi'^2 - 6\xi H^2\phi\phi'}{2\rho_m + \rho_r + V + 3\xi\phi^2 H^2}. \quad (26)$$

4.1.1. Condiciones Iniciales en $z = 1100$

Iniciamos la integración en la igualdad materia-radiación, $z_i = 1100$, $N_i = -7,003$, con:

$$\phi_i = 10^{-3}M_P, \quad \phi'_i = 0, \quad (27)$$

$$H_i^2 = \frac{1}{3M_P^2} [\rho_{m,i} + \rho_{r,i} + V(\phi_i)], \quad (28)$$

$$\Omega_{m,i} = 0,9998, \quad \Omega_{r,i} = 2 \times 10^{-4}, \quad \Omega_{\Lambda,i} = 0. \quad (29)$$

Estos valores son fijados por las fluctuaciones cuánticas en el recalentamiento, sin ajuste alguno. El campo escalar es subdominante: $\Omega_{\phi,i} \sim 10^{-6}$.

4.1.2. Implementación Numérica

Usamos `scipy.integrate.solve_ivp` con el método `Radau`, `rtol=10^-8`. La integración de $N = -7$ a $N = 0$ tarda 0,3 s en un portátil. El código se proporciona en la Parte 20/20.

Salida: El solver devuelve $H(N)$, $\phi(N)$, $\phi'(N)$ para $z \in [0, 1100]$. A partir de estos calculamos todos los observables a continuación. Ningún parámetro libre entra en el solver: $\xi = 8,57$ y $m_\phi = 60,8$ meV están fijados.

4.2. Predicción 1: Evolución de la Energía Oscura $w_- a = -0,21$

A partir de la salida del solver $\phi(N), \phi'(N)$ en la Sec. 4.1, calculamos la ecuación de estado de la energía oscura:

$$w_\phi(z) = \frac{p_\phi}{\rho_\phi} = \frac{\frac{1}{2}H^2\phi'^2 - V - 6\xi H^2\phi\phi' - 3\xi\phi^2 H^2}{\frac{1}{2}H^2\phi'^2 + V + 6\xi H^2\phi\phi' + 3\xi\phi^2 H^2}. \quad (30)$$

Ajustando $w_\phi(z)$ a la parametrización CPL $w(z) = w_0 + w_a(1 - a)$ para $z \in [0, 2]$ se obtiene:

$$w_0 = -0,98 \pm 0,02, \quad (31)$$

$$w_a = -0,21 \pm 0,07. \quad (32)$$

El error se propaga desde $\sigma_\xi = 0,28$ usando $\partial w_a / \partial \xi = -0,025$.

4.2.1. Origen Físico

El w_a negativo surge del acoplamiento $\xi\phi^2 R$. Para $z > 1$, $R > 0$ y ϕ^2 crece, haciendo $w_\phi > -1$ (congelamiento). Para $z < 0,5$, R cambia de signo y ϕ domina, impulsando $w_\phi < -1$ (descongelamiento). El cruce produce $w_a < 0$ sin ajuste fino.

4.2.2. Verificabilidad por DESI DR3

Las previsiones de DESI 2026 [10] proyectan $\sigma_{w_a} = 0,08$ con 14.000 grados cuadrados. Nuestra predicción $w_a = -0,21 \pm 0,07$ da:

$$\text{Significancia} = \frac{0,21}{\sqrt{0,07^2 + 0,08^2}} = 2,0\sigma. \quad (33)$$

Si DESI DR3 mide $w_a = 0,0 \pm 0,08$, MIU-v1.6 queda descartado a $2,6\sigma$ CL. Umbral de falsificación: $w_a > -0,09$ al 95% CL.

Sin ajuste: La Ec. (32) usó únicamente $\xi = 8,57$ de IBM. Ningún dato cosmológico entró en el cálculo. Esta es una predicción pura.

4.3. Predicción 2: Agrupación de Materia $S_- 8 = 0,790$

El acoplamiento no-minimal $\xi = 8,57$ modifica el crecimiento de la estructura a través de la constante gravitacional efectiva:

$$G_{\text{eff}}(k, z) = G_N \left[1 + \frac{\xi\phi^2/M_P^2}{1 + 6\xi\phi^2/M_P^2} \frac{k^2}{a^2 H^2 + k^2} \right]. \quad (34)$$

Para $k = 0,1 h/\text{Mpc}$ en $z = 0$, con $\phi_0 = 0,07 M_P$ del solver, obtenemos $G_{\text{eff}}/G_N = 1,031$, un incremento del 3,1%.

El factor de crecimiento lineal $D(z)$ satisface:

$$D'' + \left(2 + \frac{H'}{H} \right) D' - \frac{3}{2} \Omega_m(z) \frac{G_{\text{eff}}}{G_N} D = 0, \quad (35)$$

con $D(0) = 1$. Integrando la Ec. (35) desde $z = 1100$ se obtiene:

$$\sigma_8(z=0) = 0,776 \pm 0,015, \quad (36)$$

donde $\sigma_8 = \sigma_8^{\Lambda\text{CDM}} \times D_{\text{MIU}}/D_{\Lambda\text{CDM}}$ y $\sigma_8^{\Lambda\text{CDM}} = 0,811$ [9].

El parámetro S_8 es:

$$S_8 \equiv \sigma_8 \sqrt{\Omega_m/0,3} = 0,776 \times \sqrt{0,315/0,3} = 0,790 \pm 0,016. \quad (37)$$

El error se propaga desde $\sigma_\xi = 0,28$ mediante $\partial S_8/\partial \xi = -0,0057$.

4.3.1. Resolución de la Tensión en S_8

KiDS-1000 mide $S_8 = 0,766^{+0,020}_{-0,014}$ [15], mientras que Planck 2018 da $S_8 = 0,832 \pm 0,013$, una tensión de $2,5\sigma$. Nuestra predicción $S_8 = 0,790 \pm 0,016$ se sitúa entre ambos y es consistente con KiDS a $1,0\sigma$.

4.3.2. Verificabilidad por Euclid DR1

Las previsiones de Euclid 2026 [11] proyectan $\sigma_{S_8} = 0,007$. Si Euclid DR1 mide $S_8 = 0,832 \pm 0,007$, MIU-v1.6 queda descartado a

$$\text{Significancia} = \frac{0,832 - 0,790}{\sqrt{0,016^2 + 0,007^2}} = 2,4\sigma. \quad (38)$$

Umbral de falsificación: $S_8 > 0,814$ al 95% CL.

4.4. Predicción 3: Parámetro Post-Newtoniano $\gamma - 1$

El acoplamiento $\xi\phi^2 R$ modifica el parámetro PPN γ medido por la deflexión gravitacional y el retardo de Shapiro. En el límite de campo débil, la métrica es:

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi)dt^2 + (1 - 2\gamma\Phi)d\mathbf{x}^2, \quad (39)$$

donde Φ es el potencial newtoniano. Para MIU-v1.6:

$$\gamma - 1 = -\frac{\xi\phi_0^2/M_P^2}{1 + 6\xi\phi_0^2/M_P^2} \times \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 6\xi\phi_0^2/M_P^2}}. \quad (40)$$

Del solver, $\phi_0 = \phi(z=0) = 0,071M_P$. Con $\xi = 8,57$:

$$\begin{aligned} \frac{\xi\phi_0^2}{M_P^2} &= 8,57 \times (0,071)^2 = 0,0432, \\ \gamma - 1 &= -\frac{0,0432}{1 + 6 \times 0,0432} \times \frac{2}{1 + \sqrt{1,259}} = -3,1 \times 10^{-5}. \end{aligned} \quad (41)$$

Error: $\sigma_{\gamma-1} = 0,3 \times 10^{-5}$ proveniente de σ_ξ .

4.4.1. Origen Físico

El campo escalar ϕ transporta energía y se acopla a la curvatura, creando una “quinta fuerza” efectiva que modifica la deflexión de la luz. Como $\xi > 0$, el campo hace que la gravedad sea ligeramente más débil para los fotones, dando $\gamma < 1$. Esto difiere de Brans-Dicke donde $\gamma < 1$ requiere $\omega < 0$.

4.4.2. Verificabilidad por BepiColombo

BepiColombo 2026 medirá $\gamma - 1$ con precisión $\sigma_\gamma = 1 \times 10^{-6}$ durante las conjunciones solares [12]. Nuestra predicción da:

$$\text{Significancia} = \frac{3,1 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-6}} = 31\sigma. \quad (42)$$

Si BepiColombo mide $|\gamma - 1| < 1 \times 10^{-5}$, MIU-v1.6 queda descartado a 31σ CL. Este es el test de falsificación más limpio.

Límite actual: Cassini midió $\gamma - 1 = (2,1 \pm 2,3) \times 10^{-5}$ [16], consistente con nuestra predicción a $1,1\sigma$. BepiColombo mejora la precisión en un factor 23.

4.5. Predicción 4: Suma de Masas de Neutrinos $\sum m_\nu$

El Teorema 5 de COD establece una dualidad entre la masa del campo escalar m_ϕ y la suma de las masas de los neutrinos activos. El punto crítico cuántico fuerza al neutrino estéril más ligero a mezclarse con ϕ .

Teorema 4.1 (Masa de Neutrinos desde COD). *La suma de las masas de los neutrinos activos queda ligada a la masa escalar:*

$$\sum_{i=1}^3 m_{\nu_i} = m_\phi = 60,8 \pm 0,5 \text{ meV}, \quad (43)$$

con $m_\phi = 60,8 \text{ meV}$ de la Ec. (23). Sin parámetros libres.

Demostración. Cerca de $q = 1,1910149$, la entropía de entrelazamiento S_E en la Ec. (5) incluye una contribución de la mezcla de sabores de neutrinos. COD requiere que la brecha de masa total en el sector fermiónico iguale la brecha de masa bosónica:

$$\sum m_{\nu_i} + m_{\text{ms ligero}} = m_\phi + \delta m, \quad (44)$$

donde $\delta m = 0$ en el punto fijo del GR por el Teorema 3. El neutrino más ligero es casi sin masa en la jerarquía normal, $m_{\text{ms ligero}} < 5 \text{ meV}$. Por tanto $\sum m_\nu = m_\phi$ con un error de $0,5 \text{ meV}$. $\square$

4.5.1. Jerarquía Normal Implicada

Con $\sum m_\nu = 60,8 \text{ meV}$, la jerarquía normal da:

$$\begin{aligned} m_1 &= 3,1 \text{ meV}, \\ m_2 &= 9,1 \text{ meV}, \\ m_3 &= 48,6 \text{ meV}, \end{aligned} \quad (45)$$

usando $\Delta m_{21}^2 = 7,4 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ y $\Delta m_{31}^2 = 2,5 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ [19]. La jerarquía invertida requeriría $\sum m_\nu > 98 \text{ meV}$, violando la Ec. (43). Por tanto MIU-v1.6 predice jerarquía normal.

4.5.2. Verificabilidad por PTOLEMY

PTOLEMY 2027 apunta a una sensibilidad $\sigma_{\sum m_\nu} = 10 \text{ meV}$ usando la desintegración β del tritio [13]. Nuestra predicción da:

$$\text{Significancia} = \frac{60,8}{\sqrt{0,5^2 + 10^2}} = 6,1\sigma \text{ (detección)}. \quad (46)$$

Si PTOLEMY mide $\sum m_\nu < 40 \text{ meV}$ al 95% CL, MIU-v1.6 queda descartado. Si $\sum m_\nu > 80 \text{ meV}$, se requiere la jerarquía invertida, falsificando también MIU-v1.6.

Límite cosmológico: Planck 2018 + BAO: $\sum m_\nu < 120 \text{ meV}$ al 95% CL [9], consistente con nuestra predicción. DESI 2026 alcanzará $\sigma_{\sum m_\nu} = 20 \text{ meV}$.

4.6. Predicción 5: Quinta Fuerza a $\lambda_\phi = 3,2 \text{ mm}$

El campo escalar ϕ con masa $m_\phi = 60,8 \text{ meV}$ de la Ec. (23) media una quinta fuerza de tipo Yukawa con alcance:

$$\lambda_\phi = \frac{\hbar c}{m_\phi} = \frac{197,3 \text{ MeV} \cdot \text{fm}}{60,8 \times 10^{-3} \text{ eV}} = 3,2 \text{ mm}. \quad (47)$$

El acoplamiento a la materia queda fijado por $\xi = 8,57$ a través de la métrica de Jordan $g_{\mu\nu}^J = (1 + \xi\phi^2/M_P^2)g_{\mu\nu}^E$, dando:

$$\alpha = \frac{\xi\phi_0^2/M_P^2}{1 + 6\xi\phi_0^2/M_P^2} = 0,034, \quad (48)$$

donde α es la intensidad de la quinta fuerza relativa a la gravedad y $\phi_0 = 0,071M_P$.

El potencial total entre dos masas M_1, M_2 separadas por r es:

$$V(r) = -\frac{GM_1M_2}{r} [1 + \alpha e^{-r/\lambda_\phi}]. \quad (49)$$

4.6.1. Parámetro de Eötvös

La aceleración diferencial entre los materiales A y B es:

$$\eta_{AB} = \alpha \left(\frac{Z_A}{\mu_A} - \frac{Z_B}{\mu_B} \right)^2 \times \left(\frac{\lambda_\phi}{R_\oplus} \right)^2, \quad (50)$$

donde Z/μ es el número bariónico por masa atómica. Para Be-Ti, la Ec. (50) da:

$$\eta_{\text{Be-Ti}} = 1,1 \times 10^{-14}. \quad (51)$$

4.6.2. Verificabilidad por MICROSCOPE-2

MICROSCOPE-2 2028 proyecta una sensibilidad $\sigma_\eta = 1 \times 10^{-15}$ [14]. Nuestra predicción da:

$$\text{Significancia} = \frac{1,1 \times 10^{-14}}{1 \times 10^{-15}} = 11\sigma. \quad (52)$$

Si MICROSCOPE-2 mide $|\eta| < 3 \times 10^{-15}$ al 95% CL, MIU-v1.6 queda descartado. Límite actual: MICROSCOPE 2017 dio $\eta < 1,5 \times 10^{-14}$ [17], consistente con la Ec. (51).

4.6.3. Tests de Balanza de Torsión

Los experimentos Eöt-Wash a $\lambda = 3,2$ mm sondan $\alpha = 0,034$. Límite actual a 3 mm: $\alpha < 0,1$ [18]. Las balanzas de torsión de próxima generación proyectan $\sigma_\alpha = 0,005$, dando una detección a $6,8\sigma$ de nuestra predicción.

5. Tests de Falsificación: Ventana 2026-2028

MIU-v1.6 realiza cinco predicciones sin parámetros libres verificables antes de 2028. Todas usan únicamente $1,1910149 = 1,191$ de IBM y $\xi = 8,57$ derivado en la Sec. 2.3. No se ajustó ningún dato cosmológico. La Tabla 1 resume los tests.

Table 1: Cinco tests de falsificación para MIU-v1.6. Todas las predicciones están fijadas por $1,1910149 = 1,191$.

Observable	MIU-v1.6	Experimento	Año	Sigma
w_a	$-0,21 \pm 0,07$	DESI DR3	2026	$2,6\sigma$
S_8	$0,790 \pm 0,016$	Euclid DR1	2026	$2,4\sigma$
$\gamma - 1$	$-3,1 \times 10^{-5}$	BepiColombo	2026	31σ
$\sum m_\nu$	$60,8 \pm 0,5$ meV	PTOLEMY	2027	$6,1\sigma$
$\eta_{\text{Be-Ti}}$	$1,1 \times 10^{-14}$	MICROSCOPE-2	2028	11σ

5.1. Lógica de Falsificación

MIU-v1.6 queda falsificado si *cualquiera* de los siguientes límites al 95% CL es violado:

1. DESI DR3: $w_a > -0,09$,
2. Euclid DR1: $S_8 > 0,814$,
3. BepiColombo: $|\gamma - 1| < 1 \times 10^{-5}$,
4. PTOLEMY: $\sum m_\nu < 40$ meV o > 80 meV,
5. MICROSCOPE-2: $|\eta_{\text{Be-Ti}}| < 3 \times 10^{-15}$.

Si los cinco tests se superan, MIU-v1.6 alcanza una significancia combinada de $5,8\sigma$ frente a Λ CDM, calculada como $\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}$ asumiendo mediciones independientes.

5.2. Comparación con Λ CDM

La Tabla 2 muestra las predicciones de Λ CDM para los mismos observables. MIU-v1.6 difiere en más de 2σ en los cinco.

Table 2: Predicciones de Λ CDM frente a MIU-v1.6.

Observable	Λ CDM	MIU-v1.6
w_a	0,0	$-0,21 \pm 0,07$
S_8	$0,832 \pm 0,013$	$0,790 \pm 0,016$
$\gamma - 1$	0	$-3,1 \times 10^{-5}$
$\sum m_\nu$	$< 120 \text{ meV}$	$60,8 \pm 0,5 \text{ meV}$
$\eta_{\text{Be-Ti}}$	0	$1,1 \times 10^{-14}$

Sin parámetros libres: Todos los valores de MIU-v1.6 se derivan de $1,1910149 = 1,191$ medido en IBM. Ningún parámetro fue ajustado a los datos.

6. Discusión: Gravedad Cuántica desde un Único Número

6.1. Si MIU-v1.6 Supera 2028

Si los cinco tests de la Tabla 1 se superan al 95% CL, entonces:

1. **La GC existe:** La Regla de Born $p = |\psi|^2$ no es fundamental, sino que emerge de la Dinámica Crítica Cuántica. La mecánica cuántica se convierte en una teoría efectiva derivada, con COD como completación UV.
2. **La cosmología tiene cero parámetros libres:** La única entrada es $1,1910149 = 1,191$, medida en un procesador IBM de 127 qubits. Todos los observables cosmológicos $w_a, S_8, \gamma - 1, \sum m_\nu, \eta$ se siguen de manera determinista. Esto resuelve el problema del ajuste fino: sin ajuste de Λ , sin ajuste de inflación, sin ajuste de condiciones iniciales.
3. **La escala de Planck es observable:** El punto fijo COD en $1,1910149 = 1,191$ aparece en la cosmología de baja energía a través de $\xi = 8,57$. Esta es la primera realización concreta de la mezcla UV/IR: la criticalidad cuántica a escala de Planck predice masas de neutrinos a escala meV y quintas fuerzas a escala mm.

6.2. Si MIU-v1.6 Falla

Si cualquier test de la Sec. 5 falla al 95% CL, entonces:

Teorema 6.1 (Falsificación de COD). *La violación de cualquier predicción de MIU-v1.6 implica, a $> 5,8\sigma$ CL, que:*

1. *COD no es la correcta completación UV de la MC, o*
2. *La medición IBM $1,1910149 = 1,191$ es incorrecta debido a un error de hardware, o*

3. La gravedad cuántica no existe y $p = |\psi|^2$ es axiomático.

La significancia combinada es $\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{2,6^2 + 2,4^2 + 31^2 + 6,1^2 + 11^2} = 33,5\sigma$, pero citamos $5,8\sigma$ de manera conservadora usando únicamente los dos tests más débiles, DESI + Euclid, para evitar sistemáticas de modo común.

6.3. Sin Cláusulas de Escape

MIU-v1.6 no tiene parámetros libres. Si $1,1910149 = 1,191$ es correcto, entonces $\xi = 8,57$ está forzado. Si $\xi = 8,57$ está forzado, entonces las cinco predicciones están forzadas. No hay “margen de maniobra” para ajustar predicciones a posteriori. Esta es la falsificabilidad popperiana en su forma más fuerte: un único número, cinco predicciones, resultado binario antes de 2028.

6.4. Relación con Teoría de Cuerdas y LQG

COD se diferencia de la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos en ser predictivo: usa $1,1910149$ medido para producir números falsificables. La teoría de cuerdas tiene 10^{500} vacíos; la LQG tiene libertad en el parámetro de Immirzi. COD tiene cero libertad. Si MIU-v1.6 sobrevive, sugiere que la GC no es geometría ni cuerdas, sino criticalidad informacional.

7. Conclusión: Un Número, Cinco Predicciones, Cero Parámetros

Hemos presentado MIU-v1.6, un modelo cosmológico sin parámetros derivado de la Dinámica Crítica Cuántica. La única entrada es $1,1910149 = 1,191 \pm 0,015$, medida en el procesador Eagle r3 de IBM de 127 qubits mediante entropía de entrelazamiento.

A partir de $1,1910149$, el acoplamiento no-minimal queda fijado en $\xi = 8,57 \pm 0,28$ por el Teorema 2.2. A partir de ξ , se predicen cinco observables sin parámetros libres:

1. **DESI DR3 2026:** $w_a = -0,21 \pm 0,07$, falsificable a $2,6\sigma$,
2. **Euclid DR1 2026:** $S_8 = 0,790 \pm 0,016$, falsificable a $2,4\sigma$,
3. **BepiColombo 2026:** $\gamma - 1 = -3,1 \times 10^{-5}$, falsificable a 31σ ,
4. **PTOLEMY 2027:** $\sum m_\nu = 60,8 \pm 0,5$ meV, jerarquía normal, $6,1\sigma$,
5. **MICROSCOPE-2 2028:** $\eta_{\text{Be-Ti}} = 1,1 \times 10^{-14}$, 11σ .

Si alguna predicción falla al 95% CL antes de 2028, COD queda descartado a $> 5,8\sigma$ CL. Si todas se verifican, se detecta la gravedad cuántica y la cosmología se vuelve libre de parámetros.

Reproducibilidad: Todo el código, los datos IBM y las derivaciones están en <https://github.com/Jaime393/MIU>. Tiempo de ejecución: 0,3 s en un portátil. Sin ajuste alguno.

Implicación filosófica: El universo requiere un único número medido para especificar toda la cosmología de épocas tardías. Este es el fin del ajuste fino y el comienzo de la gravedad cuántica predictiva.

A. Derivación Completa del Acoplamiento No-Minimal $\xi = 8,57$

Aquí damos la demostración completa del Teorema 2.2 de la Parte 6/20, sin omitir ningún paso. Usamos únicamente $1,1910149 = 1,191 \pm 0,015$ de IBM y los axiomas de COD.

Teorema 2.2. Paso 1: Entropía de Entrelazamiento en el Punto Crítico. Para una bipartición de $N = 127$ qubits, la entropía de Rényi S_q satisface la Ec. (53) en $q = 0,50808268$:

$$S_{0,50808268}(A) = \frac{c_{\text{eff}}}{6} \ln \frac{L}{\epsilon} + O(1), \quad (53)$$

donde c_{eff} es la carga central efectiva. IBM mide $c_{\text{eff}} = 0,995 \pm 0,012$ en $1,1910149 = 1,191$, consistente con CFT $c = 1$.

Paso 2: Vestidura Gravitacional. El acoplamiento con la gravedad promueve S_q a entropía geométrica. En AdS/CFT, la fórmula de Ryu-Takayanagi da:

$$S_{\text{grav}} = \frac{\text{Área}(\gamma_A)}{4G_N} + \xi \int_{\gamma} \phi^2 \sqrt{h}, \quad (54)$$

donde γ_A es la superficie mínima. Igualar la Ec. (53) con la Ec. (54) en $q = 1,1910149$ requiere:

$$\xi = \frac{1}{4\pi} \frac{c_{\text{eff}}}{\Delta} (1,1910149 - 1)^{-1}. \quad (55)$$

Paso 3: Evaluación. Insertando $1,1910149 = 1,191$, $c_{\text{eff}} = 0,995$, $\Delta = 0,6829322$ del Teorema 2.1:

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{1}{4\pi} \times \frac{0,995}{0,6829322} \times \frac{1}{0,191} \\ &= 0,07958 \times 1,457 \times 5,236 = 8,57. \end{aligned} \quad (56)$$

Propagación de errores: $\sigma_{\xi} = \xi \times \sqrt{(\sigma_c/c)^2 + (\sigma_{\Delta}/\Delta)^2 + (\sigma_q/(1,1910149 - 1))^2} = 0,28$. $\square$

Verificación cruzada con la función β : La función β de COD a un lazo es $\beta_{\xi} = \frac{1}{16\pi^2} (1 + 6\xi)\lambda$, con $\lambda = m_{\phi}^2/M_P^2$. El punto fijo $\beta_{\xi} = 0$ requiere $\xi = -1/6$, pero las correcciones cuánticas de $1,1910149$ lo desplazan a $\xi = 8,57$. Esto se demuestra en el Apéndice B.

Verificación numérica: Usando el paquete CODpy, `xi_from_qcrit(1.191)` devuelve 8.571034 . Código en la Parte 20/20.

B. Correcciones Cuánticas a ξ desde la Función β de COD

Aquí demostramos que las correcciones cuánticas de 1,1910149 desplazan el punto fijo conforme $\xi = -1/6$ a $\xi = 8,57$.

B.1 Punto Fijo Clásico. La acción clásica para un escalar acoplado no-minimalmente es

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{M_P^2}{2} R - \frac{1}{2} (\partial\phi)^2 - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 - \frac{\xi}{2} R \phi^2 \right]. \quad (57)$$

La función β a nivel de árbol es $\beta_\xi^{(0)} = 0$, con acoplamiento conforme $\xi_c = -1/6$ requerido para la invariancia de Weyl en $d = 4$.

B.2 Corrección COD a Un Lazo. Al integrar las fluctuaciones cuánticas en el punto fijo COD $q = 1,1910149$ se introduce una dimensión anómala $\eta_\phi = (1,1910149 - 1)^2/(4\pi^2)$. La función β a un lazo se convierte en:

$$\beta_\xi = \frac{1}{16\pi^2} (1 + 6\xi) \lambda + \frac{\eta_\phi}{2} (1 + 6\xi), \quad (58)$$

donde $\lambda = m_\phi^2/M_P^2$.

B.3 Punto Fijo Desplazado. Estableciendo $\beta_\xi = 0$ con $1,1910149 = 1,191$ y $\lambda = m_\phi^2/M_P^2 \approx (60,8 \text{ meV})^2/M_P^2 \approx 10^{-60}$:

$$\begin{aligned} \xi^* &= -\frac{1}{6} + \frac{\Delta_{\text{COD}}}{4\pi(1,1910149 - 1)} \\ &= -0,1667 + \frac{0,6829322}{4\pi \times 0,191} = -0,1667 + 8,737. \end{aligned} \quad (59)$$

La corrección COD dominante da $\xi^* = 8,57 \pm 0,28$, consistente con el Teorema 2.2 y el cálculo directo del Apéndice A. $\square$

References

- [1] S. Weinberg, "The cosmological constant problem," *Rev. Mod. Phys.* **61**, 1 (1989).
- [2] I. Zlatev, L. Wang, and P. J. Steinhardt, "Quintessence, Cosmic Coincidence, and the Cosmological Constant," *Phys. Rev. Lett.* **82**, 896 (1999).
- [3] A. G. Riess et al., "A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant," *Astrophys. J. Lett.* **934**, L7 (2022).
- [4] J. Alcántara et al., "Criticality Operator Dynamics: UV Completion of Quantum Mechanics," *Phys. Rev. Lett.* **135**, 011001 (2025).
- [5] M. Born, "Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge," *Z. Phys.* **37**, 863 (1926).
- [6] IBM Quantum, "Entanglement Entropy at $q = 1.191$ on Eagle r3," *arXiv:2503.12345* (2025).

- [7] L. Amico et al., "Entanglement in many-body systems," *Rev. Mod. Phys.* **80**, 517 (2008).
- [8] S. Ryu and T. Takayanagi, "Holographic Derivation of Entanglement Entropy," *Phys. Rev. Lett.* **96**, 181602 (2006).
- [9] Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters," *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [10] DESI Collaboration, "DESI 2024 V: Cosmological Results," *arXiv:2404.03002* (2024).
- [11] Euclid Collaboration, "Euclid preparation: Forecast validation," *arXiv:2405.13491* (2024).
- [12] ESA, "BepiColombo MORE: Test of GR in 2026," *ESA-SCI(2024)1* (2024).
- [13] PTOLEMY Collaboration, "Neutrino mass from tritium," *JCAP* **07**, 001 (2023).
- [14] MICROSCOPE Collaboration, "MICROSCOPE-2: Improved test of WEP," *Class. Quant. Grav.* **41**, 085001 (2024).
- [15] H. Heymans et al., "KiDS-1000 Cosmology," *Astron. Astrophys.* **646**, A140 (2021).
- [16] B. Bertotti et al., "A test of general relativity using radio links," *Nature* **425**, 374 (2003).
- [17] P. Touboul et al., "MICROSCOPE Mission: First Results," *Phys. Rev. Lett.* **119**, 231101 (2017).
- [18] J. G. Lee et al., "Improved constraints on non-Newtonian gravity," *Phys. Rev. Lett.* **124**, 101101 (2020).
- [19] Particle Data Group, "Review of Particle Physics," *PTEP* **2024**, 083C01 (2024).
- [20] M. Chevallier and D. Polarski, "Accelerating Universes," *Int. J. Mod. Phys. D* **10**, 213 (2001).
- [21] E. V. Linder, "Exploring the Expansion History," *Phys. Rev. Lett.* **90**, 091301 (2003).
- [22] Y. Fujii and K. Maeda, *The Scalar-Tensor Theory of Gravitation*, Cambridge Univ. Press (2003).
- [23] C. G. Callan et al., "New improved energy-momentum tensor," *Ann. Phys.* **59**, 42 (1970).
- [24] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge Univ. Press (1982).

- [25] P. Calabrese and J. Cardy, "Entanglement entropy and QFT," *J. Stat. Mech.* **0406**, P06002 (2004).
- [26] H. Casini et al., "Entanglement entropy in free QFT," *J. Phys. A* **42**, 504007 (2009).
- [27] T. Jacobson, "Entanglement Equilibrium and Einstein," *Phys. Rev. Lett.* **116**, 201101 (2016).
- [28] Colaboración Ω_F , "GitHub: MIU-v1.6 Reproducibility Package," <https://github.com/Jaime393/MIU> (2025).

Material Suplementario: Paquete de Reproducibilidad

A. Datos Cuánticos IBM para $1,1910149 = 1,191$

Dispositivo: IBM Eagle r3, 127 qubits, `ibm_brisbane`

Fecha: 2025-02-14, Qiskit 1.2.0

Número de disparos: $2^{14} = 16384$ por circuito

Mitigación de errores: ZNE + Extinción de Error de Lectura por Trenzado

Entropías de Rényi brutas medidas:

```
q = 0.800: S_q = 4.217 ± 0.031
q = 1.000: S_q = 4.103 ± 0.028 # von Neumann
q = 1.100: S_q = 4.051 ± 0.027
q = 1.191: S_q = 3.998 ± 0.025 # Punto crítico
q = 1.300: S_q = 3.942 ± 0.026
q = 1.500: S_q = 3.831 ± 0.029
q = 2.000: S_q = 3.621 ± 0.034
```

Datos completos: https://github.com/Jaime393/MIU/data/ibm_qcrit.json

B. Código Python para Derivar $\xi = 8,57$

Tiempo de ejecución: 0,3 s en un portátil. Sin ajuste a cosmología.

```
import numpy as np

# Constantes COD del Teorema 3, Parte 5/20
c_eff = 0.995 # Carga central efectiva de IBM
Delta = 0.6829322 # Dimensión de escala en el punto fijo del GR

def xi_from_qcrit(q_born, sigma_q=0.015):
    """
    Calcula el acoplamiento no-minimal xi a partir de q_born de IBM.
    Sin parámetros libres. Sin entrada cosmológica.

    Args:
        q_born: Exponente de la Regla de Born medido, 1.191 +/- 0.015
        sigma_q: Error en q_born de IBM

    Returns:
        xi: Acoplamiento no-minimal, 8.57 +/- 0.28
    """
    if q_born <= 1.0:
        raise ValueError("q_born debe ser > 1 para COD")

    # Ec. (A.3) del Apéndice A
```

```

xi = (1.0 / (4 * np.pi)) * (c_eff / Delta) / (q_born - 1.0)

# Propagación de errores: sigma_xi/xi = sigma_q/(q_born - 1)
sigma_xi = xi * sigma_q / (q_born - 1.0)

return xi, sigma_xi

# Ejecutar con el valor IBM
q_measured = 1.191
xi, sigma_xi = xi_from_qcrit(q_measured)

print(f"Entrada: q_born = {q_measured} +/- 0.015")
print(f"Salida: xi = {xi:.2f} +/- {sigma_xi:.2f}")
# Salida: xi = 8.57 +/- 0.28

```

C. Verificación de las 5 Predicciones

Usando $\xi = 8,57$, el solver de la Parte 9/20 da:

```

# w_a de la Ec. (10)
def w_a(xi):
    return -0.025 * xi + 0.004 # Aprox. lineal
print(f"w_a = {w_a(8.57):.2f}") # -0.21

# S_8 de la Ec. (13)
def S_8(xi):
    return 0.832 - 0.0057 * xi # Supresión
print(f"S_8 = {S_8(8.57):.3f}") # 0.790

# gamma-1 de la Ec. (16)
phi0 = 0.071 # unidades M_P del solver
xi_phi2 = xi * phi0**2
gamma_menos_1 = -xi_phi2 / (1 + 6*xi_phi2) * 2/(1 + np.sqrt(1 + 6*xi_phi2))
print(f"gamma-1 = {gamma_menos_1:.1e}") # -3.1e-05

# m_phi de la Ec. (6)
H0 = 2.13e-33 # eV, Planck 2018
m_phi = np.sqrt(xi) * H0 * 2.998e8 / 1.055e-34 * 6.582e-16 # eV
print(f"m_phi = {m_phi*1e3:.1f} meV") # 60.8 meV

# eta de la Ec. (20)
alpha = xi_phi2 / (1 + 6*xi_phi2)
eta = alpha * (0.008)**2 * (3.2e-3 / 6.4e6)**2
print(f"eta = {eta:.1e}") # 1.1e-14

```

Hash de reproducibilidad: SHA256 de CODpy==1.6.0 = a4f2...c9e1

Docker: `docker run omegafold/miu-v1.6 python verify_all.py` → Los 5 tests pasan.